

Ιδιότητες του αναπτύγματος Fourier

Οι πιο σημαντικές από τις ιδιότητες του αναπτύγματος Fourier των διακριτών περιοδικών σημάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα Α. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της Ενότητας 3-2.6, θα χρησιμοποιήσουμε για τους συντελεστές Fourier α_k ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$) των διακριτών περιοδικών σημάτων $x[n]$ και $y[n]$ τα σύμβολα x_k και y_k αντίστοιχα και επομένως τα δύο σήματα θα έχουν τη μορφή

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \exp\left(jk \frac{2\pi}{N} n\right) \quad \text{και} \quad y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} y_k \exp\left(jk \frac{2\pi}{N} n\right)$$

Η αναλυτική παρουσίαση των ιδιοτήτων του αναπτύγματος Fourier των διακριτών περιοδικών σημάτων, αποτελεί το αντικείμενο των σελίδων που ακολουθούν.

- **Γραμμικότητα:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των διακριτών περιοδικών σημάτων $x[n]$ και $y[n]$ που έχουν κοινή περίοδο N είναι οι x_k και y_k , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του γραμμικού συνδυασμού $z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n]$ θα είναι οι $z_k = \alpha x_k + \beta y_k$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier του διακριτού σήματος $z[n]$ θα έχουμε

$$\begin{aligned} z_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} z[n] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} n\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\alpha x[n] + \beta y[n]\right) \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} n\right) \\ &= \alpha \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} n\right) \right\} + \beta \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} n\right) \right\} = \alpha x_k + \beta y_k \end{aligned}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η ιδιότητα της γραμμικότητας μπορεί να προκύψει από το συνδυασμό των ιδιοτήτων της πρόσθεσης και της ομογένειας οι οποίες αποδεικνύονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

- **Χρονική μετατόπιση:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του περιοδικού σήματος $x[n]$ με περίοδο N είναι οι x_k , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του χρονικώς μετατοπισμένου σήματος $y[n] = x[n-m]$ θα είναι οι $y_k = W_N^{km} x_k = \exp(-j2\pi km/N) x_k$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier του διακριτού σήματος $y[n]$ θα έχουμε

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} n\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n-m] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} n\right)$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, ας προχωρήσουμε σε αλλαγή του βωβού δείκτη του παραπάνω αθροίσματος από n σε $r = n - m$. Για $n = 0$ θα είναι $r = -m$, ενώ για $n = N-1$ θα είναι $r = N-1-m$, και η τελευταία σχέση γράφεται

$$\begin{aligned} y_k &= \frac{1}{N} \sum_{r=-m}^{N-1-m} x[r] \exp\left[-jk \frac{2\pi}{N} k(r+m)\right] = \frac{1}{N} \sum_{r=-m}^{N-1-m} x[r] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} m\right) \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} r\right) \\ &= \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} m\right) \left\{ \frac{1}{N} \sum_{r=-m}^{N-1-m} x[r] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} r\right) \right\} \end{aligned}$$

Αλλά το τελευταίο άθροισμα της παραπάνω σχέσης εκφράζεται ως άθροισμα μικρότερων αθροισμάτων της μορφής

$$\sum_{r=-m}^{N-1-m} x[r] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} r\right) = \sum_{r=-m}^{-1} x[r] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} r\right) + \sum_{r=0}^{N-1-m} x[r] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} r\right)$$

Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη πως το διακριτό σήμα $x[r]$ και η εκθετική παράσταση W_N^{kr} είναι περιοδικές συναρτήσεις³ με περίοδο N , θα είναι $x[r] = x[r+N]$ και ομοίως $W_N^{kr} = W_N^{k(r+N)}$ και το πρώτο υπο-άθροισμα εκφράζεται ως

$$\sum_{r=-m}^{-1} x[r] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N} r\right) = \sum_{r=-m}^{-1} x[r+N] \exp\left[-jk \frac{2\pi}{N} (r+n)\right]$$

Αλλάζοντας το βωβό δείκτη του αθροίσματος από r σε $\ell = r + N$, για $r = -m$ θα είναι $\ell = N - m$, ενώ για $r = -1$ θα

³Η παραπάνω παραδοχή συνιστά αναγκαία προϋπόθεση όσον αφορά στο σήμα $x[n]$, ενώ αποδεικνύεται πως η ιδιότητα της περιοδικότητας ισχύει και για την εκθετική παράσταση W_N^{kr} αφού θα είναι

$$W_N^{k(r+N)} = \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} k(r+N)\right) = \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} r\right) \exp(-j2\pi k) = \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kr\right) = W_N^{kr}$$

Πίνακας Α. Οι βασικές ιδιότητες του αναπτύγματος Fourier διακριτών σημάτων.

Ιδιότητα	Σήμα $x[n]$	Συντελεστές Fourier
Ομογένεια	$\alpha x[n]$	αx_k
Πρόσθεση	$x[n] + y[n]$	$x_k + y_k$
Γραμμικότητα	$\alpha x[n] + \beta y[n]$	$\alpha x_k + \beta y_k$
Πολλαπλασιασμός	$x[n]y[n]$	$\sum_{\ell=0}^{N-1} x_\ell y_{\ell-k}$
Περιοδική συνέλιξη	$\sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[n-m]$	$Nx_k y_k$
Χρονική μετατόπιση	$x[n-m]$	$\exp\left(\frac{-2j\pi km}{N}\right)x_k$
Συχνотική μετατόπιση	$\left(\frac{2j\pi nm}{N}\right)x[n]$	x_{k-m}
Χρονική αντιστροφή	$x[-n]$	x_{-k}
Χρονική κλιμάκωση	$x[n/m]$	x_k/m
Συμμετρία και συζυγία	$x^*[n]$	x_{-k}^*
	$x^*[-n]$	x_k^*
	$\Re\{x[n]\}$	$x_k^e = \frac{x_k + x_{-k}^*}{2}$
	$j\Im\{x[n]\}$	$x_k^o = \frac{x_k - x_{-k}^*}{2}$
	$\frac{x[n] + x^*[-n]}{2}$	$\Re\{x_k\}$
	$\frac{x[n] - x^*[-n]}{2}$	$j\Im\{x_k\}$
Δυισμός	x_k	$x[-n]/N$
Διαφορά	$x[n] - x[n-1]$	$\left[1 - \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}k\right)\right]x_k$
Άθροισμα	$\sum_{m=-\infty}^n x[m]$	$\frac{x_k}{1 - \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}k\right)}$

είναι $\ell = N - 1$, και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\sum_{r=-m}^{-1} x[r] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}r\right) = \sum_{\ell=N-m}^{N-1} x[\ell] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}\ell\right)$$

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, το παραπάνω υπο-άθροισμα (εκπεφρασμένο στην τελική του μορφή και χρησιμοποιώντας ως δείκτη το r αντί για το ℓ), θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \sum_{r=-m}^{N-1-m} x[r] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}r\right) &= \sum_{r=0}^{N-1-m} x[r] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}r\right) \\ &+ \sum_{r=N-m}^{N-1} x[r] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}r\right) = \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}r\right) \end{aligned}$$

Επομένως, οι συντελεστές Fourier του περιοδικού διακριτού σήματος $y[n]$ θα λάβουν την τελική τους μορφή

$$y_k = \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}m\right) \left\{ \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}r\right) \right\} = \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}m\right) x_k$$

- **Πολλαπλασιασμός:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των διακριτών περιοδικών σημάτων $x[n]$ και $y[n]$ που έχουν κοινή περίοδο N είναι οι x_k και y_k , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z[n] = x[n]y[n]$ θα δίνονται από τη σχέση

$$z_k = \sum_{\ell=0}^{N-1} x_{\ell} y_{\ell-k}$$

με το άθροισμα που εμφανίζεται σε αυτή, να εκφράζει την επονομαζόμενη *περιοδική συνέλιξη*.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier z_k θα έχουμε

$$z_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} z[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right)$$

Αντικαθιστώντας το διακριτό σήμα $x[n]$ από το ανάπτυγμά του κατά Fourier που έχει τη μορφή

$$x[n] = \sum_{\ell=0}^{N-1} x_{\ell} \exp\left(j \frac{2\pi}{N} \ell n\right)$$

η παραπάνω σχέση διατυπώνεται ως

$$z_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left\{ \sum_{\ell=0}^{N-1} x_{\ell} \exp\left(j \frac{2\pi}{N} \ell n\right) \right\} y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) = \sum_{m=0}^{N-1} x_{\ell} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left[-j \frac{2\pi}{N} (\ell - k)n\right] \right\}$$

και τελικά

$$z_k = \sum_{\ell=0}^{N-1} x_{\ell} y_{\ell-k}$$

που είναι και το ζητούμενο.

- **Περιοδική συνέλιξη:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των διακριτών περιοδικών σημάτων $x[n]$ και $y[n]$ που έχουν κοινή περίοδο N είναι οι x_k και y_k , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του διακριτού περιοδικού σήματος που ορίζεται από τη σχέση

$$z[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[n-m]$$

δηλαδή ως η *περιοδική συνέλιξη* των σημάτων $x[n]$ και $y[n]$ θα υπολογίζονται ως $z_k = Nx_k y_k$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών z_k θα λάβουμε

$$\begin{aligned} z_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} z[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} nk\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left\{ \sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[n-m] \right\} \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} nk\right) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n-m] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} nk\right) \right\} \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης, διαπιστώνουμε ότι

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n-m] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} nk\right) = \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} mk\right) y_k$$

και αντικαθιστώντας στην εξίσωση ορισμού των συντελεστών z_k , αυτή θα λάβει τη μορφή

$$z_k = y_k \left\{ \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} mk\right) \right\} = Nx_k y_k$$

- **Συχνотική μετατόπιση:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του διακριτού περιοδικού σήματος $x[n]$ με περίοδο N είναι οι x_k , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του διακριτού περιοδικού σήματος που ορίζεται από τη σχέση

$$y[n] = \exp\left(j \frac{2\pi}{N} nm\right) x[n]$$

έχουν τη μορφή $y_k = x_{k-m}$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier προκύπτει αμέσως ότι

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left[-j \frac{2\pi}{N} (k-m)n\right] = x_{k-m}$$

- **Συμμετρία και συζυγία:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του διακριτού μιγαδικού περιοδικού σήματος $x[n]$ με περίοδο N είναι οι x_k , τότε ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες συμμετρίας:

- 1 Οι συντελεστές Fourier του μιγαδικού συζυγούς σήματος $y[n] = x^*[n]$ είναι οι $y_k = x_{-k}^*$.
- 2 Οι συντελεστές Fourier του σήματος $y[n] = x^*[-n]$ είναι οι $y_k = x_k^*$.
- 3 Οι συντελεστές Fourier του πραγματικού σήματος $y[n] = \Re\{x[n]\}$ είναι οι $y_k = x_k^e$, όπου x_k^e η άρτια συνιστώσα των συντελεστών x_k , ενώ το σύμβολο $\Re$ εκφράζει τον τελεστή του πραγματικού μέρους.
- 4 Οι συντελεστές Fourier του φανταστικού σήματος $y[n] = i\Im\{x[n]\}$ είναι οι $y_k = x_k^o$, όπου x_k^o η περιττή συνιστώσα των συντελεστών x_k , ενώ το σύμβολο $\Im$ εκφράζει τον τελεστή του φανταστικού μέρους.

Στην ειδική περίπτωση ενός περιοδικού σήματος $x[n]$ με *πραγματικές τιμές* αποδεικνύεται ότι

$$\Re\{x_k\} = \Re\{x_{-k}\}, \quad \Im\{x_k\} = -\Im\{x_{-k}\}, \quad |x_k| = |x_{-k}|, \quad \angle x_k = -\angle x_{-k}$$

όπου $|x_k|$ και $\angle x_k$ το μέτρο και η φάση των συντελεστών x_k τα οποία γενικά είναι *μιγαδικοί αριθμοί*.

Απόδειξη: Οι παραπάνω ιδιότητες αποδεικνύονται αναλυτικά με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier του σήματος $y[n]$ προκύπτει αμέσως ότι

$$\begin{aligned} y_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^*[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) \\ &= \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left[-j \frac{2\pi}{N} (-k)n\right] \right\}^* = x_{-k}^* \end{aligned}$$

- 2) από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier του σήματος $y[n]$ θα έχουμε

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^*[-n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right)$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας αλλάζουμε το βωβό δείκτη του αθροίσματος από n σε $m = -n$. Στην περίπτωση αυτή, για $n = 0$ θα είναι $m = 0$, ενώ για $n = N - 1$ θα είναι $m = 1 - N$, και η παραπάνω έκφραση θα λάβει τη μορφή⁴

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{m=1-N}^0 x^*[m] \exp\left(j \frac{2\pi}{N} km\right) = \left\{ \frac{1}{N} \sum_{m=1-N}^0 x[m] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} km\right) \right\}^* = x_k^*$$

που είναι και το ζητούμενο. Για την εξαγωγή του τελικού συμπεράσματος στηριχθήκαμε στην παραδοχή πως εφόσον το διακριτό σήμα $x[n]$ είναι περιοδικό με περίοδο N , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε N διαδοχικά δείγματά του, όπως είναι αυτά που ανήκουν στην περιοχή τιμών $[1 - N, 0]$.

- 3) εφόσον το σήμα $y[n]$ εκφράζει το *πραγματικό μέρος* του μιγαδικού σήματος $x[n]$, θα έχει τη μορφή

$$y[n] = \Re\{x[n]\} = \frac{x[n] + x^*[n]}{2}$$

και επομένως οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier y_k θα υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} y_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{x[n] + x^*[n]}{2} \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) + \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^*[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) \right\} = \frac{x_k + x_{-k}^*}{2} = x_k^e \end{aligned}$$

⁴Η αλλαγή των ορίων στο τελευταίο άθροισμα οφείλεται στο ότι η τιμή της διαφοράς $1 - N$ είναι μικρότερη του μηδενός.

4) εφόσον το σήμα $y[n]$ εκφράζει το φανταστικό μέρος του μιγαδικού σήματος $x[n]$, θα έχει τη μορφή

$$y[n] = \Im\{x[n]\} = \frac{x[n] - x^*[n]}{2j}$$

και επομένως οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $iy[n]$ θα υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} y_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} jy[n] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{x[n] - x^*[n]}{2} \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) - \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^*[n] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) \right\} = \frac{x_k - x_{-k}^*}{2} = x_k^o \end{aligned}$$

Από την άλλη πλευρά, εάν το σήμα $x[n]$ είναι σήμα πραγματικών τιμών, θα είναι $x[n] = x^*[n]$ και $x[-n] = x^*[-n]$. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των υποερωτημάτων 1 και 2 που έχουν τη μορφή $x^*[n] \Leftrightarrow x_{-k}^*$ και $x^*[-n] \Leftrightarrow x_k^*$, καθώς και την ιδιότητα της χρονικής αντιστροφής που αποδεικνύεται αμέσως μετά - αλλά και προκύπτει από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier - διαπιστώνουμε ότι

$$\left. \begin{array}{l} x[n] \Leftrightarrow x_k \\ x^*[n] \Leftrightarrow x_{-k}^* \\ x[n] = x^*[n] \end{array} \right\} \Leftrightarrow x_k = x_{-k}^* \quad \text{και} \quad \left. \begin{array}{l} x[-n] \Leftrightarrow x_{-k} \\ x^*[-n] \Leftrightarrow x_k^* \\ x[-n] = x^*[-n] \end{array} \right\} \Leftrightarrow x_k^* = x_{-k}$$

Επομένως, το πραγματικό μέρος των συντελεστών Fourier του σήματος $x[n]$ θα έχει τη μορφή

$$\Re\{x_k\} = \frac{x_k + x_k^*}{2} = \frac{x_{-k} + x_{-k}^*}{2} = \Re\{x_{-k}\}$$

ενώ για το φανταστικό μέρος θα έχουμε

$$\Im\{x_k\} = \frac{x_k - x_k^*}{2} = \frac{x_{-k}^* - x_{-k}}{2} = -\frac{x_{-k} - x_{-k}^*}{2} = -\Im\{x_{-k}\}$$

Από τις δύο τελευταίες σχέσεις διαπιστώνουμε πως το πραγματικό και το φανταστικό μέρος των συντελεστών Fourier αποτελούν άρτια και περιττή συνάρτηση της μεταβλητής k αντίστοιχα. Τέλος, χρησιμοποιώντας τους ορισμούς του μέτρου και της φάσης μιας μιγαδικής ποσότητας θα έχουμε

$$|x_k| = \sqrt{x_k x_k^*} = \sqrt{x_{-k}^* x_{-k}} = |x_{-k}| \quad \text{και} \quad \angle x_k = \arctan\left(\frac{\Im\{x_k\}}{\Re\{x_k\}}\right) = \arctan\left(-\frac{\Im\{x_{-k}\}}{\Re\{x_k\}}\right) = -\angle x_{-k}$$

δηλαδή το μέτρο και η φάση των συντελεστών του αναπτύγματος Fourier αποτελούν άρτια και περιττή συνάρτηση της μεταβλητής k αντίστοιχα.

Σημειώστε πως οι παραπάνω ιδιότητες χαρακτηρίζουν και τους συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των σημάτων συνεχούς χρόνου.

- **Αντιστροφή χρόνου:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του διακριτού περιοδικού σήματος $x[n]$ με περίοδο N είναι οι x_k , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του διακριτού περιοδικού σήματος $y[n] = x[-n]$ θα έχουν τη μορφή $y_k = x_{-k}$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier του σήματος $y[n]$ θα έχουμε

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[-n] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right)$$

Αλλάζοντας το βωβό δείκτη του αθροίσματος από n σε $m = -n$ και εργαζόμενοι όπως στη δεύτερη ιδιότητα της συμμετρίας / συζυγίας (δείτε την προηγούμενη απόδειξη), προκύπτει αμέσως ότι

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{m=1-N}^0 x[m] \exp\left(j\frac{2\pi}{N}km\right) = \frac{1}{N} \sum_{m=1-N}^0 x[m] \exp\left[-j\frac{2\pi}{N}(-k)m\right] = x_{-k}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Στηριζόμενοι σε αυτήν την ιδιότητα και χρησιμοποιώντας την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως, μπορούμε να αποδείξουμε πως οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier ενός άρτιου ή περιττού περιοδικού διακριτού σήματος είναι αντίστοιχα άρτιες ή περιττές συναρτήσεις της μεταβλητής k .

- **Κλιμάκωση χρόνου:** θεωρώντας ένα περιοδικό σήμα $x[n]$ περιόδου N , ορίζουμε το υποδειγματοληφθέν σήμα $x_{\downarrow m}[n]$ από τη σχέση $x_{\downarrow m} = x[mn]$ και το υπερδειγματοληφθέν σήμα $x_{\uparrow m}[n]$ από τη σχέση

$$x_{\uparrow m}[n] = \begin{cases} x[n/m] & \text{για τιμές του } n \text{ που είναι ακέραια πολλαπλάσια του } m \\ 0 & \text{στην αντίθετη περίπτωση} \end{cases}$$

όπου m είναι ένας θετικός ακέραιος αριθμός. Από τα δύο αυτά σήματα, το σήμα $x_{\downarrow m}[n]$ δημιουργείται από την πράξη της υποδειγματοληψίας η οποία συνίσταται στη θεώρηση μόνο των δειγμάτων του σήματος $x[n]$, οι θέσεις των οποίων είναι ακέραια πολλαπλάσια της παραμέτρου m (δηλαδή των δειγμάτων $x[0], x[m], x[2m], \dots$). Από την άλλη πλευρά, το σήμα $x_{\uparrow m}[n]$ δημιουργείται από την πράξη της υπερδειγματοληψίας η οποία συνίσταται στην προσθήκη $(m-1)$ μηδενικών τιμών ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε διαδοχικά δείγματα του σήματος $x[n]$. Αποδεικνύεται πως τα σήματα $x_{\downarrow m}[n]$ και $x_{\uparrow m}[n]$ είναι περιοδικά και κατά συνέπεια, υφίσταται για αυτά το ανάπτυγμα τους κατά Fourier.

Πράγματι, ξεκινώντας από το σήμα $x_{\downarrow m}[n]$, αυτό είναι περιοδικό με περίοδο M , εάν υπάρχει τιμή M , τέτοια ώστε να είναι

$$x[nm] = x[m(n+M)] = x[nm + mM]$$

Αυτή η συνθήκη ικανοποιείται, εάν υπάρχουν αριθμοί $p, M \in \mathbb{Z}$, τέτοιοι ώστε $mM = pN$, ιδιότητα που προφανώς ικανοποιείται, εάν θέσουμε $p = m$ και $M = N$. Θεωρώντας την ελάχιστη τιμή του p που είναι η $p = m = 1$, θα είναι $N = mM$, δηλαδή η θεμελιώδης περίοδος του σήματος $x_{\downarrow m}[n]$ είναι η $M = N/m$. Από την άλλη πλευρά, το υπερδειγματοληφθέν σήμα $x_{\uparrow m}[n]$ είναι και αυτό περιοδικό με θεμελιώδη περίοδο $M = mN$, αφού προκύπτει ότι

$$x_{\uparrow m}[n + mN] = \begin{cases} x\left[\frac{n + mN}{m}\right] = x\left[\frac{n}{m} + N\right] = x\left[\frac{n}{m}\right] & \text{εάν } n \bmod m = 0 \\ 0 & \text{εάν } n \bmod m \neq 0 \end{cases}$$

όπου $(n \bmod m)$ το υπόλοιπο της διαίρεσης n/m .

Ο υπολογισμός των συντελεστών Fourier του σήματος $x_{\downarrow m}[n]$ απαιτεί τη γνώση στοιχείων από τη θεωρία της δειγματοληψίας των διακριτών σημάτων και δεν θα παρουσιαστεί στο σημείο αυτό, ενώ όσον αφορά στον υπολογισμό των συντελεστών Fourier του σήματος $y[n] = x_{\uparrow m}[n]$, αυτοί προκύπτουν από την εξίσωση ορισμού τους και λαμβάνοντας υπόψη πως το εν λόγω σήμα είναι περιοδικό με περίοδο $M = mN$; θα είναι, λοιπόν,

$$y_k = \frac{1}{mN} \sum_{n=0}^{mN-1} x_{\uparrow m}[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{mN} nk\right) = \frac{1}{mN} \sum_{\substack{n=km \\ k=0,1,\dots,N-1}}^{mN-1} x\left[\frac{n}{m}\right] \exp\left(-j \frac{2\pi}{mN} nk\right)$$

Αλλάζοντας το βωβό δείκτη του αθροίσματος από n σε $\ell = n/m$, η παραπάνω σχέση γράφεται

$$y_k = \frac{1}{m} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} x[\ell] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} \ell k\right) \right\} = \frac{1}{m} x_k$$

που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Στηριζόμενοι στη θεμελιώδη θεωρία των συντελεστών Fourier που παραθέσαμε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως οι συντελεστές x_k/m αποτελούν περιοδικές συναρτήσεις με περίοδο mN .

- **Διτισμός:** εάν οι συντελεστές Fourier του διακριτού περιοδικού σήματος $x[n]$ με περίοδο N είναι οι x_k , τότε οι συντελεστές Fourier των συντελεστών x_k θα είναι ίσοι με $x[-n]/N$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier του περιοδικού σήματος $x[n]$ έχουμε

$$x_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{x[n]}{N} \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right)$$

Αλλάζοντας το βωβό δείκτη του αθροίσματος από n σε $m = -n$, η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$x_k = \sum_{m=1-N}^0 \frac{x[-m]}{N} \exp\left(j \frac{2\pi}{N} km\right) = \sum_{m=<N>} \frac{x[-m]}{N} \exp\left(j \frac{2\pi}{N} km\right)$$

Εάν συγκρίνουμε την τελευταία σχέση με την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως οι τιμές του σήματος $x[-m]/N$ αποτελούν τους συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των παραστάσεων x_k , έτσι ώστε να μπορέσουμε να γράψουμε την αντιστοιχία

$$x_k \Longleftrightarrow x[-n]/N$$

όπου στον τελευταίο όρο αλλάξαμε απλά το βωβό δείκτη από m σε n . Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό, αφού μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ανάμεσα στην εξίσωση ανάλυσης και στην εξίσωση σύνθεσης που σχετίζονται με το ανάπτυγμα ενός διακριτού περιοδικού σήματος κατά Fourier, υπάρχει ένα είδος δυισμού, παρόμοιο με αυτό που είχαμε συναντήσει στα σήματα συνεχούς χρόνου. Ας σημειωθεί, ωστόσο, πως αυτός ο δυισμός δεν επεκτείνεται και στο μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου, αφού τα απεριοδικά διακριτά σήματα και ο μετασχηματισμός τους κατά Fourier περιγράφονται από εντελώς διαφορετικούς τύπους συναρτήσεων. Αυτού του είδους το δυισμό τον έχουμε συναντήσει, αφού αποδείξαμε πως οι συντελεστές Fourier του γινομένου $x[n]y[n]$ δίνονται από την περιοδική συνέλιξη των συντελεστών Fourier x_k και y_k , ενώ οι συντελεστές Fourier της περιοδικής συνέλιξης $x[n] * y[n]$ δίνονται από το γινόμενο των συντελεστών x_k και y_k .

- **Διαφορά:** εάν οι συντελεστές Fourier του περιοδικού διακριτού σήματος $x[n]$ με περίοδο N είναι οι x_k , τότε οι συντελεστές Fourier του σήματος $y[n] = x[n] - x[n-1]$ θα έχουν τη μορφή

$$y_k = \left[1 - \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] x_k$$

Απόδειξη: συνδυάζοντας τις ιδιότητες της γραμμικότητας και της χρονικής μετατόπισης για την τιμή $m = 1$, έχουμε

$$y_k = x_k - \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} k \right) x_k = \left[1 - \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] x_k$$

- **Εξίσωση του Parseval:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του περιοδικού διακριτού σήματος $x[n]$ με τιμή περιόδου ίση με N είναι οι x_k , αποδεικνύεται πως ισχύει η σχέση

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |x_k|^2$$

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του αναπτύγματος Fourier θα έχουμε

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \exp \left(j \frac{2\pi}{N} kn \right) \quad \text{και} \quad x^*[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x_k^* \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right)$$

και το αριστερό μέλος της παραπάνω σχέσης διατυπώνεται ως

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot x^*[n] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} x_k^* \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right) \right\}$$

Εναλλάσσοντας τη σειρά των παραπάνω αθροισμάτων, θα λάβουμε

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} x_k^* \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right) \right\} = \sum_{k=0}^{N-1} x_k^* x_k = \sum_{k=0}^{N-1} |x_k|^2$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως *εξίσωση ή ταυτότητα του Parseval*, αποτελεί το διακριτό ισοδύναμο της σχέσης

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_n|^2$$

που αποδείξαμε για τα σήματα συνεχούς χρόνου και η φυσική της σημασία θα δοθεί σε επόμενη ενότητα.